

IES EIJO Y GARAY

Matemáticas

1º ESO

Curso 2025 – 2026

Departamento de matemáticas.

Programación Didáctica

CC: 28020739

Tabla de contenido

1. Introducción. Marco normativo.....	3
2. Objetivos generales de la ESO.....	4
3. Competencias.....	5
3.1. Competencias clave y descriptores operativos.....	5
3.2. Competencias específicas y relación con los descriptores operativos.....	11
3.3. Saberes básicos.....	15
4. Programación de unidades didácticas.....	20
4.1. Contenidos.....	20
4.2. Criterios de evaluación y competencias específicas.....	24
Competencia específica 1.....	24
4.3. Temporalización y secuenciación de las unidades didácticas.....	25
4.4. Vinculación entre los diferentes elementos del currículo. Situaciones de aprendizaje.	27
5. Metodología didáctica.....	31
6. Procedimientos e instrumentos de evaluación.....	33
6.1. Criterios de calificación.....	33
6.1.1. Materiales, recursos didácticos y actividades.....	34
6.2. Procedimientos de recuperación.....	35
6.3. Evaluación en caso de pérdida del derecho a la evaluación continua.....	35
6.4. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.....	35
6.5 Difusión de los procedimientos e instrumentos de evaluación al alumnado y las familias.....	35
7. Atención a la diversidad.....	35
8. Uso de las TIC: materiales y recursos.....	39
9. Fomento de la lectura.....	40
10. Actividades complementarias y extraescolares.....	40
11. Evaluación de la práctica docente.....	41

CC: 28020739

2 Introducción. Marco normativo.

El departamento de matemáticas consta de ocho miembros que imparten las matemáticas de todos los niveles; refuerzo de matemáticas 1º y 2º; ACT I 3º ESO; compensatoria de 1º ESO y 2ª; tres tutorías de ESO y una tutoría de bachillerato. El reparto de dichas materias es el siguiente:

- Héctor García Alonso-Villalobos: matemáticas 1º ESO (dos grupos), tutoría 1º ESO, matemáticas 3º ESO y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I.
- Manuel García: matemáticas 2º ESO, matemáticas 3º ESO (dos grupos), tutoría 3º ESO y matemáticas A 4º ESO.
- Sergio Guillén: matemáticas 2º ESO y refuerzo de matemáticas 2º ESO.
- Carmen Gómez Pérez: matemáticas 1º ESO (dos grupos), refuerzo de matemáticas 1º ESO, matemáticas B 4º ESO, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II y jefatura de departamento.
- Serafín Navarro García: ACT I 3º ESO.
- Esther Torres Gallego: matemáticas B 4º ESO, matemáticas I, matemáticas II y tutoría 2º bachillerato.
- Airas Vázquez: compensatoria 1º ESO (dos grupos), compensatoria 2º ESO (dos grupos) y proyecto 4º ESO.
- Miguel Viñao: matemáticas 2º ESO (dos grupos), compensatoria 2º ESO (dos grupos), tutoría 2º ESO y matemáticas 3º ESO.

La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye un marco formativo clave para los alumnos. Estos abandonan la infancia para penetrar en una larga fase de transición hacia el mundo de los adultos en la que sufrirán una serie de cambios en su desarrollo, tanto a nivel fisiológico, como cognitivo y socio afectivo. La ordenación de esta fase educativa compagina una estructura conjunta como etapa, dentro de un sistema con una fundamentación psicológica y sociológica, con una estructura interna en cursos que facilitan, de forma gradual, la adaptación de los grandes propósitos formativos de este tramo con una necesaria atención a las diferencias que los alumnos muestran en los subperíodos del desarrollo. La Educación Secundaria Obligatoria se orientará a lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de

CC: 28020739

sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. Prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.

La normativa que regula esta Programación queda recogida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el RD 48/2015 de 14 de mayo y la Orden 2398/2016 de 22 de julio, modificada por la Orden 927/2018, de 26 de marzo y por el Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre que regula la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria. Modificadas todas ellas por Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y por DECRETO 65/2022, de 20 de julio.

2. Objetivos generales de la ESO.

- a Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
 - b Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
 - c Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
- d Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.
 - e Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
 - f Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
 - g Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
 - h Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

CC: 28020739

- i Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
- j Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
- k Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3 Competencias.

3.1 Competencias clave y descriptores operativos.

La contribución de las Matemáticas a la consecución de las competencias básicas de la Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos concretos que mostramos a continuación.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

Descriptores operativos

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con

CC: 28020739

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.

Descriptorios operativos

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

CC: 28020739

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

Descriptores operativos

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y

CC: 28020739

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.

Competencia digital (CD)

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.

Descriptores operativos

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los

CC: 28020739

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

CC: 28020739

Descriptorios operativos

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.

Competencia ciudadana (CC)

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.

Descriptorios operativos

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC: 28020739

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodpendencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.

Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.

Descriptores operativos

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican

CC: 28020739

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.

Descriptores operativos

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.

3.2 Competencias específicas y relación con los descriptores operativos.

1 Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas maneras de proceder y obtener soluciones posibles.

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que es un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos.

El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el contexto de la resolución de problemas. Para ello es necesario proporcionar herramientas de interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, técnicas y estrategias de resolución de problemas, estimación, ensayo

CC: 28020739

y error, resolverlo de manera inversa (ir hacia atrás), descomposición en problemas más sencillos y búsqueda de patrones, entre otros, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.

2 Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista lógico y su repercusión global.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo responsable, la equidad o la no discriminación entre otros. El razonamiento científico y matemático serán las herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura atenta la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación planteada la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación.

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras y hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.

3 Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento.

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza.

Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. Implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así como la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo.

La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y deductivo.

El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado plantea nuevos problemas, mejora el razonamiento y la

CC: 28020739

reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.

4 Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado.

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.

5 Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una comprensión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes, entre las matemáticas de distintos niveles o las de diferentes etapas educativas.

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.

6 Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la propia experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que el alumnado tenga la oportunidad de experimentar matemáticas en diferentes contextos

CC: 28020739

(personal, escolar, social, científico y humanístico), valorando tanto histórica como actualmente, la contribución de matemáticas a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo.

La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los saberes conceptuales, sino que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los procedimientos y actitudes matemáticos pueden ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

7 Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.

La forma de representar ideas conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o concepto y la representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas que amplían significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la vida real.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.

8 Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y matemática. A través de la comunicación las ideas se convierten en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos.

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos de forma verbal y gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología matemática adecuada dando de esta manera significado y permanencia a las ideas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.

CC: 28020739

9 Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

Resolver problemas matemáticos o retos más globales en los que intervienen las matemáticas debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje.

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.

10 Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables.

Trabajar los valores de respeto, tolerancia, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que resuelven retos matemáticos desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades para crear relaciones y entornos de trabajo saludables, permite mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad.

El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía con los demás, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones responsables sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo al género o la aptitud para las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA3, CC2, CC3.

3.3. Saberes básicos.

A. Sentido numérico

1. Conteo

- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana.
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana.

2. Cantidad

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora.

CC: 28020739

- Realización de estimaciones con la precisión requerida.
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación.

3. Sentido de las operaciones

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales.
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales.
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

4. Relaciones

- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y herramientas.
- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta numérica.
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.
- Patrones y regularidades numéricas.

5. Razonamiento proporcional

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas.
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.).

CC: 28020739

6. Educación financiera

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.
- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.

B. Sentido de la medida

1. Magnitud

- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos.
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida.

2. Medición

- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación.
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas.
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos.
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.

3. Estimación y relaciones

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.

C. Sentido espacial

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características.
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación.
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, realidad aumentada...).

CC: 28020739

2. Localización y sistemas de representación

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación.

3. Movimientos y transformaciones

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas.

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria...).

D. Sentido algebraico

1. Patrones

- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos.

2. Modelo matemático

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático.

3. Variable

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

4. Igualdad y desigualdad

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas.
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.

CC: 28020739

5. Relaciones y funciones

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas.

6. Pensamiento computacional

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas.

E. Sentido estocástico

1. Organización y análisis de datos

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.
- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado.
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.

2. Incertidumbre

- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación.
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

CC: 28020739

3. Inferencia

- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población.
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales.
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.

F. Sentido socioafectivo

1. Creencias, actitudes y emociones

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

3. Inclusión, respeto y diversidad

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.

4. Programación de unidades didácticas.

4.1. Contenidos.

A Números y operaciones.

A.1 Conteo.

- Estrategias sencillas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana.

CC: 28020739

A.2 Cantidad.

- Realización de estimaciones con la precisión requerida en función del contexto.
- Uso de los números enteros, fraccionarios y decimales en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.
- Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.
- Introducción del valor absoluto de un número entero como su distancia al origen de la recta real.
- Clasificación de números reales en naturales, enteros, racionales e irracionales.

A.3 Operaciones.

- Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales.
- Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas sencillas.
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.
- Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números naturales y enteros, así como de la jerarquía de las mismas.
- Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, adaptando las estrategias a cada situación.
- Comprensión del significado matemático de las potencias de números enteros con exponente natural. Estudio de sus propiedades y realización de operaciones y problemas sencillos con las mismas.

A.4 Relaciones.

- Obtención de números decimales a partir de números fraccionarios.
- Los cuadrados perfectos y las raíces cuadradas exactas.
- Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y herramientas.
- Criterios de divisibilidad necesarios para la resolución de problemas sencillos y la correcta descomposición factorial de un número en sus factores primos.

CC: 28020739

- Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números: concepto y cálculo a partir de su descomposición factorial.
- Comparación y ordenación de fracciones: situación exacta o aproximada en la recta numérica.

A.5 Proporcionalidad.

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas.
- Identificación de magnitudes directamente proporcionales.
- Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana relativos tanto al aumento como a la disminución porcentual.
- Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de diversos problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.)

A.6 Educación financiera.

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.

B Medida y geometría.

B.1 Magnitud.

- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: relación entre los mismos.

Concepto de magnitud.

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas sencillos que impliquen medida.

B.2 Medición.

- Longitudes y áreas en figuras planas: deducción de las principales fórmulas para su cálculo, interpretación y aplicación en contextos geométricos sencillos.
- Triángulos. Clasificación y propiedades métricas básicas.
- Cuadriláteros. Clasificación y propiedades.
- Diagonales, apotema y simetrías en polígonos regulares.
- Circunferencia, círculo, arco y sector circular.

CC: 28020739

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de sus lados.

B.3 Estimación y relaciones.

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. Aplicación a objetos cotidianos.

C Geometría en el plano y el espacio.

C.1 Figuras geométricas de dos dimensiones.

- Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características.
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas.

C.2 Localización y sistemas de representación.

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación. El plano cartesiano.

D Álgebra.

D.1 Patrones.

- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos.

D.2 Modelo matemático.

- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. Comprensión de la importancia del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.

D.3 Variable.

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.
- Comprensión e iniciación al lenguaje algebraico; obtención de valores numéricos en expresiones algebraicas sencillas para diferentes valores de sus parámetros

D.4 Igualdad y desigualdad.

- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.
- Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas a la

CC: 28020739

resolución de ecuaciones lineales con una incógnita y de problemas basados en relaciones lineales.

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana.

D.5 Relaciones y funciones.

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones
- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

D.6 Pensamiento computacional.

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.

E Estadística.

E.1 Organización y análisis de datos.

- Elaboración de tablas estadísticas sencillas para variables cualitativas y cuantitativas discretas.
- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.
- Medidas de localización (centralización y dispersión): interpretación y cálculo.
 - Media aritmética y ponderada, moda y rango o recorrido.
- Comparación de dos conjuntos de datos sencillos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.
- Cálculo de probabilidades mediante el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

F Actitudes y aprendizaje.

F.1 Creencias, actitudes y emociones.

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas, identificando los errores cometidos como uno de los motores para su aprendizaje. Se fomentará entre el alumnado el desarrollo de estrategias que le permitan identificar sus puntos débiles y aprender de los errores.

CC: 28020739

F.2 Trabajo en equipo y toma de decisiones.

- Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo.

4.2. Criterios de evaluación y competencias específicas.

Competencia específica 1

1.1 Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas formuladas.

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas sencillos y relacionados con la vida cotidiana.

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias adecuadas.

Competencia específica 2

2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección matemática de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema.

Competencia específica 3.

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones.

Competencia específica 5.

5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.

Competencia específica 7.

7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.

Competencia específica 8.

8.1. Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Competencia específica 9.

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Competencia específica 10.

10.1. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.



CC: 28020739

4.3. Temporalización y secuenciación de las unidades didácticas.

<u>BLOQUES</u>	<u>Nº de semanas</u>
<u>NÚMEROS Y ÁLGEBRA</u>	
Números naturales. Potencias y raíces	4
Números primos. Divisibilidad	3
Números racionales	3
Números decimales	2
Números enteros	3
Razones y proporciones	3
Lenguaje algebraico. Iniciación a la resolución de ecuaciones.	4
<u>GEOMETRÍA</u>	
Elementos básicos de la Geometría	1
Figuras planas elementales	2
Cálculo de áreas y de perímetros	2
<u>ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD</u>	
Organización y análisis de datos	2
Cálculo de probabilidades. Regla de la Laplace	2
<u>FUNCIONES</u>	
Coordenadas cartesianas	1
Tablas de valores	1
Funciones lineales	1

1ª Evaluación: Bloque de aritmética y algebra hasta números decimales.

2ª Evaluación: Se termina el bloque de aritmética y álgebra.

3ª Evaluación: Bloque de geometría, estadística, probabilidad y funciones.

CC: 28020739

4.4. Vinculación entre los diferentes elementos del currículo. Situaciones de aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (La numeración corresponde a los anexos del Decreto 65/2022; el primer número de cada criterio es el de la competencia específica)	CONTENIDOS	ACTIVIDADES/ SITUACIONES DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación) % sobre el bloque
1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas formuladas. 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas sencillos y relacionados con la vida cotidiana. 1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias adecuadas. 2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección matemática de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema. 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 8.1 Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.	Números y operaciones.	Ejercicios y problemas que relacionan los contenidos con otras asignaturas y con la vida real, se realizarán ejemplos similares en clase, se trabajarán en clase de forma individual y en grupos y también como tareas en casa.	20%
		Se realizarán pruebas objetivas con ejercicios y problemas parecidos a los mencionados anteriormente para valorar la asimilación de	80%

CC: 28020739

		los contenidos.	
1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas formuladas. 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas sencillos y relacionados con la vida cotidiana. 1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias adecuadas. 2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección matemática de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema. 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 8.1 Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.	Medida y geometría	Ejercicios y problemas que los contenidos relacionan con otras asignaturas y con la vida real, se realizarán ejemplos similares en clase, se trabajaran en clase de forma individual y en grupos y también como tareas en casa. Se realizarán pruebas objetivas con ejercicios y problemas parecidos a los mencionados anteriormente para valorar la asimilación de los contenidos.	20% 80%
1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las	Geometría en el plano y el espacio	Ejercicios y problemas que se relacionan con otras asignaturas y	20%

CC: 28020739

preguntas formuladas. 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas sencillos y relacionados con la vida cotidiana. 1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias adecuadas. 2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección matemática de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema. 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 8.1 Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.		con la vida real, se realizarán ejemplos similares en clase, se trabajarán en clase de forma individual y en grupos y también como tareas en casa. Se realizarán pruebas objetivas con ejercicios y problemas parecidos a los mencionados anteriormente para valorar la asimilación de los contenidos.	80%
1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas formuladas. 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas sencillos y relacionados con la vida cotidiana.	Álgebra	Ejercicios y problemas que se relacionan con otras asignaturas y con la vida real, se realizarán ejemplos similares en clase, se trabajarán en clase de forma	20%

CC: 28020739

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias adecuadas. 2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección matemática de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema. 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 8.1 Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.		individual y en grupos y también como tareas en casa. Se realizarán pruebas objetivas con ejercicios y problemas parecidos a los mencionados anteriormente para valorar la asimilación de los contenidos.	80%
1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas formuladas. 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas sencillos y relacionados con la vida cotidiana. 1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias adecuadas. 2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección	Estadística	Ejercicios y problemas que se relacionan con otras asignaturas y con la vida real, se realizaran ejemplos similares en clase, se trabajaran en clase de forma individual y en grupos y también como tareas en casa.	20%

CC: 28020739

matemática de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema. 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 8.1 Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.		Se realizarán pruebas objetivas con ejercicios y problemas parecidos a los mencionados anteriormente para valorar la asimilación de los contenidos.	80%
5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 10.1 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la	Actitudes y aprendizaje	Este contenido se tratará en todos los demás contenidos del curso y en las situaciones de aprendizaje anteriores.	Los criterios de calificación anteriores tendrán en cuenta estos criterios de evaluación.

CC: 28020739

propia contribución al equipo.			
--------------------------------	--	--	--

5. Metodología didáctica.

Aparte de todo lo que se expone a continuación teniendo en cuenta el perfil del alumnado que tenemos en esta asignatura alumnos todavía infantiles, muy activos y acostumbrados a la dinámica del colegio, las clases deben ser muy participativas y el trabajo del alumno debe ser supervisado por el profesor o profesora de forma constante.

Entre los principios importantes que deben guiar al profesor o profesora en la enseñanza de las Matemáticas en la ESO se pueden citar los siguientes:

- El aprendizaje ha de ser activo y constructivo. El alumno tiene que participar en la elaboración y aplicación de los conceptos matemáticos.
- Si la clase es heterogénea conviene dividirla en grupos y hacer una adaptación curricular para cada uno de ellos.
- Hay que motivar a los alumnos con el planteamiento y resolución de problemas del mundo real.

Para que el aprendizaje sea activo el método más fácil de usar consiste en proponer actividades a los alumnos convenientemente elegidas y preguntarles a medida que se van haciendo los ejercicios o exponiendo la teoría. De este modo se le obliga al alumno a participar activamente en la elaboración de lo que se está enseñando y además el profesor o profesora se percata de qué alumnos le siguen en sus explicaciones. Para que el aprendizaje fuera más constructivo sería necesario proponer a los alumnos actividades encaminadas a la elaboración de conceptos y al descubrimiento de procedimientos; lo cual requeriría habilidad del profesor o profesora y mucho tiempo para impartir la materia, por lo que creemos que es una práctica inviable.

Creemos que se puede motivar a los alumnos de todas las edades con problemas del mundo real y problemas que surgen en el estudio de otras ciencias. A nivel de secundaria también es conveniente y es posible motivarlos con problemas propiamente matemáticos.

Una serie de prácticas didácticas interesante a seguir son las siguientes:

- Procurar que el aprendizaje sea lo más activo y constructivo posible, sin olvidar que hay que estudiar un temario amplio para el tiempo de que se dispone.
- Adaptar el currículo a las capacidades de los alumnos. Se han de fijar unos objetivos mínimos alcanzables por la mayoría de la clase.

CC: 28020739

- Motivar a los alumnos con problemas del mundo real, de otras ciencias y problemas puramente matemáticos.
- Proponer actividades de complejidad creciente y al alcance de los alumnos, con el objeto de alcanzar los conocimientos más profundos posibles.
- No repetir actividades o ejercicios más allá de un límite razonable con el objeto de que el aprendizaje no se convierta en la adquisición de técnicas rutinarias.
- Hacer un seguimiento continuo de cada uno de los alumnos de la clase. Esto se puede conseguir formulando preguntas a los alumnos que tienen dificultades, en el curso de una explicación o de la resolución de un problema. Otros métodos complementarios son la supervisión del trabajo hecho en clase y la revisión del cuaderno.
- Fomentar el esfuerzo de los alumnos mediante una valoración positiva con repercusión en la nota final.
- Concebir la resolución de problemas como un medio y un objetivo en la enseñanza de las Matemáticas.
- Conceder mayor importancia a la comunicación de las ideas matemáticas oralmente y por escrito.
- Mostrar el uso de calculadoras y ordenadores en la enseñanza de las Matemáticas.

Se dedicará, en la medida de lo posible, una atención especial a la enseñanza del uso de las TIC, en particular, todos los grupos tendrán su correspondiente aula virtual donde se podrán incluir diversos materiales como vídeos y documentos, y el uso de foros será un posible medio para facilitar el trabajo en grupo. Asimismo, se podrán plantear pruebas de evaluación a través del aula virtual. Se fomentará el uso del correo electrónico y todos los recursos de la plataforma EducaMadrid.

6. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

6.1. Criterios de calificación.

Consideramos que para el aprendizaje del alumno la actitud y el trabajo personal son fundamentales. Por lo tanto, se verá reflejado en la nota final.

NOTA DE CADA EVALUACIÓN:

1.a A las pruebas escritas le daremos una valoración del 80 %.

En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas (incluyendo cuestionarios u otras pruebas de evaluación incluidas en las aulas virtuales). Al menos un

CC: 28020739

parcial y un examen global de evaluación con todos los contenidos de la misma. La nota de cada evaluación se calculará como media ponderada del parcial o parciales, pruebas y/o trabajos y el examen de evaluación, este último ponderará doble.

1.b El otro 20% (nota C) se obtendrá de todas las notas no provenientes de exámenes como:

- Pruebas cortas.
- Realización de los deberes.
- Participación en clase.
- Corrección de ejercicios y problemas.
- Cuestionarios del aula virtual.
- Cuaderno.
- Otras actividades propuestas por el profesor.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES:

Después de cada evaluación todos los alumnos realizarán el examen de recuperación (nota: R), su nota sustituirá la de la evaluación anterior en caso de ser superior, de la siguiente forma:

$$\text{Max}\{R, 80\%R + 20\%C\}$$

En cualquier caso, contará como un parcial de la evaluación actual.

NOTA DE JUNIO

Se obtendrá con la media de las tres evaluaciones en el caso de no tener ninguna evaluación con menos de un 3, no tener más de dos evaluaciones con menos de 4 y que la media de las tres evaluaciones alcance el aprobado.

A final de curso se realizará un examen global para aquellos alumnos suspensos por evaluaciones. Y la nota de dicho examen será la que obtendrán en la convocatoria de junio.

A los **alumnos de incorporación tardía** se les evaluará según lo especificado en el apartado 7.2.4.

6.1.1. Materiales, recursos didácticos y actividades.

- a Materiales manipulables
- b Bibliografía académica y didáctica.
- c Calculadora.

CC: 28020739

- d Videos diversos
- e Programas de ordenador: Wiris, Geogebra....
- f Dominó de fracciones y porcentajes.
- g Barajas, naipes, juegos de dados, etc.
- h Juego de teselas. Tangram.
- i Espejos para visualizar simetrías...

6.2. Procedimientos de recuperación.

Después de cada evaluación todos los alumnos realizarán el examen de recuperación que contará como se especifica en el apartado 6.1

6.3. Evaluación en caso de pérdida del derecho a la evaluación continua.

En caso de pérdida de evaluación continua los alumnos realizarán el examen global de final de curso.

6.4. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.

Los alumnos de 1ºESO no tienen asignaturas pendientes de cursos anteriores.

6.5 Difusión de los procedimientos e instrumentos de evaluación al alumnado y las familias.

La programación del Departamento está a disposición de los alumnos, y de las familias en todo momento, ya sea en el Departamento o en la Dirección del Centro. No obstante, desde el Departamento se proporcionará la información necesaria sobre los criterios de evaluación y criterios de calificación de cada asignatura. La programación también se pondrá en la página web y cada profesor o profesora colgará en el aula virtual los criterios de calificación de cada asignatura que imparte.

7. Atención a la diversidad.

7.1. Todo el alumnado.

En este curso 25/26 el departamento consta de las siguientes medidas refuerzo y apoyo:

- Grupos de Compensatoria: 2 de 1º de ESO y 2 de 2º de ESO.
- Un grupo de Refuerzo de Matemáticas de 1º de ESO y otro de 2º ESO.
- Un grupo de Diversificación en 3º ESO.

CC: 28020739

Al inicio del curso se realizará una prueba inicial en la que se detectarán los alumnos que necesitan un apoyo o refuerzo significativo o no derivando al alumno a las distintas medidas mencionadas antes.

De igual forma cuando se comience el desarrollo de cada unidad se debe tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, así como sus ideas erróneas, para lo cual el profesor o profesora debe realizar un diagnóstico inicial del conocimiento del alumno/a, que le permita, por una parte, tener una visión de conjunto del tema y además le sirva para motivarlos. Es aquí donde se debe empezar a detectar los alumnos que necesitan un tratamiento diversificado atendiendo a sus ideas previas y a sus posibles conceptos erróneos.

La existencia de actividades con diversos niveles de dificultad relacionadas con cada contenido conceptual permite al profesor o profesora adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades concretas y peculiares de cada alumno y alumna.

Deben de utilizarse actividades situadas en diversos contextos, relacionados, la mayoría de las veces, con el entorno de los alumnos, intentando conseguir una mayor motivación de estos. En ocasiones se propondrán actividades abiertas que permitan a cada alumno realizarlas según su diferente desarrollo intelectual o de conocimientos, favoreciendo así el tratamiento de la diversidad.

El enfoque en las formas de presentar los contenidos y actividades se hará según el grado de conocimientos previos o según las dificultades que presente cada grupo. Se adaptarán las actividades a las motivaciones y necesidades del alumnado y se enfocarán de modo que se puedan contestar con mayor o menor profundidad según el grado de conocimientos. Si el alumnado presenta alguna clase de dificultad para trabajar determinados contenidos, el grado de complejidad se deberá ajustar a sus dificultades.

El profesorado, a partir de los datos que le proporcionen las evaluaciones, decidirá cuál es el tratamiento que ha de dar a la programación y una vez considerados los conocimientos y capacidades del alumnado, propiciará un ritmo de aprendizaje acorde con ellos.

Las actividades complementarias o de ampliación servirán para aquel alumnado que pueda avanzar más rápidamente y, por tanto, puedan profundizar en los contenidos. Hay que tener en cuenta que los libros de texto de todos los cursos poseen suficientes propuestas para la selección según las características del grupo y de cada alumno.

7.2. Alumnado ACNEAE.

El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) es aquel que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales (NEE), por dificultades específicas de aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención e

CC: 28020739

Hiperactividad (TDAH), 3 por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, y por condiciones personales o de historia escolar.

7.2.1. Necesidades educativas especiales (NEE).

Se establecerán las adaptaciones curriculares necesarias para aquellos alumnos que presenten un desfase curricular superior a dos cursos. Dichas adaptaciones se realizarán con la colaboración del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, quedarán recogidas en el expediente de cada alumno.

Se trabajará con un material hecho de forma conjunta con el PT, siguiendo este la adaptación curricular significativa de cada alumno, tanto en el aula de referencia del alumno como en las clases de apoyo.

Todo esto con la colaboración del Departamento de Orientación que valorará el nivel de competencia curricular de cada alumno con NEE en la asignatura de matemáticas al inicio de curso y con su guía durante el resto del curso.

7.2.2. Dificultades específicas de aprendizaje (DEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Siguiendo las instrucciones de 12 de diciembre del 2014, las medidas aplicables al alumnado con dislexia, DEA o TDAH en los exámenes y otros instrumentos de evaluación podrán ser las que se recogen en los siguientes apartados:

- a Adaptación de tiempos: el tiempo de cada examen se podrá incrementar hasta un máximo de un 35% sobre el tiempo previsto para ello.
- b Adaptación del modelo de examen: se podrá adaptar el tipo y el tamaño de fuente en el texto del examen. Se permitirá el uso de hojas en blanco.
- c Adaptación de la evaluación: se utilizarán instrumentos y formatos variados de evaluación de los aprendizajes: pruebas orales, escritas, de respuesta múltiple, etc. Facilidades: técnicas/materiales
- d Adaptaciones de espacios: se podrá realizar una lectura en voz alta, o mediante un documento grabado, de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen. Se podrán realizar los ejercicios de examen en un aula separada.
- e Otras medidas que se consideren necesarias como orden de las preguntas.

Será decisión del profesorado y del Departamento de Orientación escoger algunas de estas.

CC: 28020739

7.2.3. Altas capacidades intelectuales.

En el presente curso no tenemos ningún alumno de altas capacidades, en el caso de que haya alguno de incorporación tardía se le diseñará de un plan individualizado de enriquecimiento del currículo de la asignatura o asignaturas de matemáticas que curse, que tendrá por objeto el máximo desarrollo de sus capacidades en esta o estas materias.

7.2.4. Incorporación tardía al sistema educativo.

Según la ORDEN 1644/2018, de 9 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se determinan algunos aspectos de la incorporación tardía y de la reincorporación del alumnado a la enseñanza básica del sistema educativo español en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Medidas de atención a la diversidad para el alumnado que se incorpora tardíamente a la Educación Secundaria Obligatoria a tener en cuenta dentro del departamento de matemáticas.

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua española se incorporarán a un aula de enlace, de acuerdo con la normativa en vigor, donde recibirán una atención específica. Esta atención será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.

En cuanto el alumno se incorpore a la clase de referencia en matemáticas, tanto si ha pasado por el aula de enlace o no, los profesores del departamento llevarán a cabo el protocolo siguiente:

- Al incorporar se el alumno al centro se le realizará la prueba inicial de curso donde está matriculado, si el desfase es muy grande se le podrá realizar pruebas de nivel inferior.
- Si el alumno es de 1º o 2º de la ESO, se cree conveniente y hay plazas se solicitará a Jefatura de Estudios que entre en los grupos de compensatoria.
- El profesor o profesora le proporcionará en papel o por medio del aula virtual material de refuerzo de todos los contenidos que se hayan dado del curso en el que está hasta su incorporación.
- Para evaluar y calificar los contenidos perdidos se irán introduciendo poco a poco informando con tiempo al alumno en los exámenes que haga con el resto de sus compañeros. Se les quitará alguna pregunta de la unidad actual para introducir de las unidades anteriores impartidas cuando no estaba. Tendrán opción a ir haciendo las recuperaciones con el resto de sus compañeros, si se han perdido alguna o no tienen tiempo para prepararse lo se les pautará los contenidos poco a poco como se ha dicho antes.

CC: 28020739

Criterios de calificación la nota de junio se obtendrá con la media de las evaluaciones en las que el alumno ha estado en el centro si se le han podido introducir los contenidos de las evaluaciones en las que no ha estado, en caso contrario o si esta media no es aprobado realizará un examen global como resto de los compañeros del que se sacará la nota de junio.

7.2.5. Por condiciones personales o de historia escolar (compensatoria).

Siguiendo los criterios de organización del apoyo tipo B. (Grupos de Apoyo) dados por la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, modificada por las Resoluciones de 10 de julio de 2008 y de 26 de marzo de 2012, la adscripción de los alumnos a los grupos de apoyo se realizará en función de sus necesidades, favoreciendo, en lo posible, una configuración homogénea de los mismos.

Modelo organizativo B. Grupos de apoyo en Educación Secundaria. El apoyo educativo en grupo fuera del aula de referencia se podrá establecer en los cursos primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria y en las materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. Se revisará la adscripción de los alumnos periódicamente, en función de sus progresos de aprendizaje, coincidiendo con el calendario de evaluación que el centro tenga establecido con carácter general. se recoge que compensación reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos de otra índole.

FORMACIÓN DE LOS GRUPOS

Desde inicio de curso hasta la evaluación inicial, se seleccionan los alumnos que formarán los dos grupos de 1º ESO y los tres de 2º ESO de compensatoria utilizando:

- e.1 La información guardada en el centro de los alumnos que siguen en él.
- e.2 La información proporcionada por los centros de donde proceden los alumnos que el año anterior no estaban en este instituto.
- e.3 Resultados de la prueba inicial.
- e.4 Observación del profesor o profesora de matemáticas.
- e.5 La evolución recogida durante las juntas de evaluación inicial.

Se podrán variar estas listas iniciales sacando alumnos, que puedan trabajar bien en el grupo de referencia por haber alcanzado el nivel de competencia curricular adecuado e introduciendo alumnos de tardía incorporación o a los que se les detecten carencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Se seguirá todos los criterios de las matemáticas del curso en el que están, pero trabajando sólo los mínimos, con las actividades más sencillas y ralentizando los contenidos para conseguir que la mayoría de los alumnos los dominen. Se trabajará con una dinámica distinta con juegos y actividades que acerquen los contenidos a su nacionalidad, etnia o circunstancias.

CC: 28020739

La adaptación será no significativa, se basará en contenidos mínimos, ejercicios muy repetitivos y ajustando la temporalización a las necesidades del alumnado.

8. Uso de las TIC: materiales y recursos.

Se dedicará una atención especial a la enseñanza del uso de las TIC, en particular, todos los grupos tendrán su correspondiente aula virtual donde se podrán incluir diversos materiales como vídeos y documentos, y el uso de foros será un posible medio para facilitar el trabajo en grupo. Asimismo, se podrán plantear pruebas de evaluación a través del aula virtual. Se fomentará el uso del correo electrónico y todos los recursos de la plataforma EducaMadrid.

9. Fomento de la lectura.

Se fomentará de manera constante la lectura, con foco principalmente en la comprensión lectura de los enunciados de los problemas, y promoviendo la lectura de las definiciones y explicaciones del libro como ayuda para facilitar la asimilación de los conceptos matemáticos.

Además, se dedicarán una o dos clases por trimestre a este plan. La actividad estará dirigida en la resolución de problemas que requieran una lectura comprensiva de los enunciados, o a lecturas sobre aspectos históricos de las matemáticas o artículos científicos o tecnológicos, que contengan contenidos matemáticos relevantes para el curso en los que se encuentren presentes contenidos matemáticos que son objeto de estudio en el curso correspondiente

Estas lecturas irán acompañadas de una serie de actividades en las que se han de trabajar aspectos tales como:

- La comprensión
- La síntesis
- El análisis crítico
- Los contenidos matemáticos

De forma complementaria se podrá leer y comentar la introducción de cada una de las unidades didácticas de libro de texto alusivas a los contenidos (momento histórico, matemáticos notables, aplicaciones...) que se estudiarán a continuación.

10. Actividades complementarias y extraescolares.

Durante este curso el departamento participará en las siguientes actividades:

CC: 28020739

- * Concurso de Primavera de la Universidad Complutense, fase I durante el 2º trimestre y fase II en el 3º trimestre. Todos los cursos.
- * Concurso Poemáticas 3ª edición consiste en una fotografía matemática y un poema. Se organiza junto al Departamento de Lengua. Todos los cursos.
- * Exposición sobre Escher. Todos los cursos.
- * Torneo de ajedrez. Todos los cursos.

Los distintos proyectos extracurriculares que se realicen se recogerán en la memoria y se valorará el continuarlos en años próximos.

11. Evaluación de la práctica docente.

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo de forma continua, especialmente a través de las reuniones de Departamento. En dichas reuniones semanales se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

1.- Análisis de los aspectos que durante esta semana (o mes) han resultado satisfactorios.

2.- Mayores dificultades que se han tenido. En este punto ya de antemano, en algunos cursos nos encontramos con situaciones difíciles.

Muchos de los alumnos están aquí obligados, y todos lo sabemos. La ley exige que estén escolarizados hasta los 16 años, pero muchos no tienen ninguna motivación, y los profesores no hacemos milagros. No podemos enseñar a quien no quiere aprender.

Además, tenemos muchos alumnos de incorporación tardía al sistema educativo. Es difícil en una clase normal poder dedicarles la atención que necesitarían. Y hay menos apoyos de los que se necesitarían.

Por otro parte, en general, se nota año tras año la falta de dedicación al estudio incluso por alumnos que sí quieren aprobar; sólo estudian la víspera del examen.

3.- Relación adecuada entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación propuestos y las características y necesidades de los alumnos.

4.- Aprendizaje conseguido por el alumnado: grado de consecución de los objetivos y desarrollo de las competencias básicas por parte de los alumnos.

5.- Utilización de medidas de atención a la diversidad como medidas de apoyo y refuerzo. Se constará si han progresado los alumnos que han realizado dichas actividades de refuerzo y ampliación.

CC: 28020739

6.-En cuanto a la programación: Desarrollar conforme a lo previsto, metodología adecuada al grupo, idoneidad de los procedimientos de evaluación del alumnado.

7.- Adecuación del libro de texto y otros materiales utilizados a la consecución de los objetivos previstos.

8.- Optimización de la organización del aula y del aprovechamiento de los recursos del centro.